

RockPaperScissors Chess

Rules and Analysis

First Edition
August 2026

Jungwoo Kim
Department of Mathematics
Pohang University of Science and Technology
(2026 Science Quiz Representative)
jkpxt14@postech.ac.kr

POSTECH–KAIST Science War
Pohang University of Science and Technology
vs
Korea Advanced Institute of Science and Technology

Acknowledgements

이 책을 개선하는 데 의견과 조언, 도움을 주신 다음 분들께 감사드립니다.

- Sungjin Hwang (Department of Computer Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology)

Preface

가위바위보 체스(RockPaperScissors Chess, RPSC)는 2026 포스텍-카이스트 학생대제전 과학퀴즈에서 사용되는 게임이다. 과학퀴즈 문제의 정답 여부가 말의 이동과 아이템 획득으로 이어지고, 그 결과가 다시 경기 점수에 반영된다는 점에서 일반적인 보드게임과 다른 구조를 가진다.

이 교재는 RPSC의 규칙과 분석을 짧고 체계적으로 정리하기 위해 작성하였다. 공식 기획안과 경기 규정을 바탕으로 게임의 진행 방식을 정리하고, 일관된 기보법을 제시한 뒤, 말의 이동과 아이템, 전술과 전략, 오프닝, 퍼즐, 실제 경기 기보를 차례로 다룬다.

2026 과학퀴즈를 준비하는 동안 실제 경기에서 필요한 내용만 계속 보완해 나가는 것을 목표로 한다.

Contents

Acknowledgements	1
Preface	2
1 Rules	4
1.1 Board and Pieces	4
1.2 Movement and Combat	4
1.3 Quiz and Items	5
1.4 Scoring and Result	6
2 Notation and Game Recording	7
2.1 Board and Pieces	7
2.2 Move Notation	7
2.3 Game Record	8
2.4 Analysis	9
3 Movement and Items	11
3.1 Gesture States and Roll Analysis	11
3.2 Basic Movement	13
3.3 Movement with Items	13
4 Tactics	18
5 Strategy	19
6 Openings	20
7 Puzzles	21
8 Games	22

Chapter 1

Rules

본 장에서는 2026 과학퀴즈 공식 게임 기획안과 경기 규정에 따라 RPSC의 규칙을 정리한다.

1.1 Board and Pieces

RPSC는 8×8 체스판에서 진행된다. 각 팀은 정육면체 주사위 말 네 개를 사용한다. 각 말의 여섯 면에는 가위, 바위, 보가 두 면씩 그려져 있으며, 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다. 초기 배치와 말의 방향은 고정되어 있고, 시작할 때 각 말의 윗면에 그려진 손 모양의 손목이 해당 팀의 몸 쪽을 향하도록 배치한다. 공식 경기에서 **POSTECH**은 빨간색, **KAIST**는 파란색 말을 사용한다.

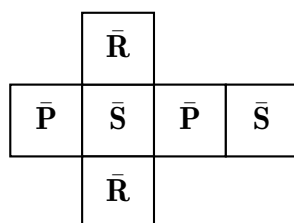


Figure 1.1: 주사위 말의 전개도. 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다.

이 책에서는 편의상 가위, 바위, 보를 각각 S, R, P로 적는다. 말의 기본 이동거리는 이동을 시작할 때의 윗면에 따라 정한다.

윗면	표기	기본 이동거리
가위	S	3칸
바위	R	4칸
보	P	5칸

1.2 Movement and Combat

한 번의 이동에서는 자신의 말 하나를 선택하여 정해진 칸 수만큼 한 칸씩 굴린다. 매 칸마다 상하좌우 가운데 한 방향을 선택할 수 있고, 한 번의 이동 안에서 여러 방향을 자유롭게 조합할 수 있다. 다만 바로 직전에 있던 칸으로 즉시 되돌아갈 수는 없다. 다른 말이 놓인 칸에는 들어갈 수 없으며, 그 칸을 통과할 수도 없다.

말을 한 칸 굴릴 때마다 정육면체의 위치와 방향이 함께 바뀌므로 윗면도 바뀔 수 있다. 한 번의 이동에서 굴려야 하는 전체 칸 수는 이동을 시작할 때 정하며, 이동 도중 윗면이 바뀌더라도 다시 계산하지 않는다.

이동을 모두 마친 뒤, 이동한 말이 상대 말과 상하좌우로 인접하면 가위바위보 대결을 한다. 일반적인 가위바위보 규칙에 따라 이긴 말은 남고 진 말은 제거된다. 두 말의 손 모양이 같으면

어느 말도 제거되지 않는다. 이동을 마쳤을 때 두 개 이상의 상대 말과 동시에 대결이 성립하는 칸에는 멈출 수 없지만, 그러한 칸을 이동 도중 지나가는 것은 가능하다.

1.3 Quiz and Items

본 경기에서는 사전에 검수된 과학퀴즈 본 문제 20문제와 RPSC를 번갈아 진행한다. 각 문제의 풀이 시간은 1분이며, 두 팀의 정오 여부에 따라 다음 행동이 결정된다.

퀴즈 결과	보드 진행	아이템
양 팀 모두 정답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
양 팀 모두 오답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
한 팀만 정답	보드 이동 없음	정답 팀이 원하는 아이템 1개 획득

최초 선후공이 아직 정해지지 않은 상태에서 한 팀만 정답을 맞히면 그 팀이 선공 또는 후공을 선택한다. 첫 문제에서 두 팀의 정오 여부가 같으면, 즉 양 팀 모두 정답이거나 양 팀 모두 오답이면, 동전 던지기로 최초 선후공을 정한다.

두 팀의 정오 여부가 같아 보드 이동이 발생하면 선공 팀이 먼저, 후공 팀이 다음으로 움직인다. 각 팀에는 30초가 주어진다. 자신의 말 하나를 선택하여 기본 이동 규칙에 따라 이동하거나, 보유한 아이템 하나를 적용한 뒤 이동할 수 있다. 한 번의 이동에 사용할 수 있는 아이템은 최대한 개이며, 사용한 아이템은 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 행동하지 못하면 아이템을 사용하지 않고 무작위로 말을 이동한다.

한 팀만 정답을 맞히면 그 팀은 다음 세 종류 가운데 원하는 아이템 하나를 획득하며, 이때 보드 이동은 하지 않는다. 아이템 선택 시간은 30초이고, 선택한 종류는 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 선택하지 못하면 무작위로 아이템 하나를 획득한다. 아이템은 개수 제한 없이 보유할 수 있으며, 이후 자신의 이동 차례에 사용할 수 있다.

아이템	효과
Push	말을 상하좌우 가운데 한 방향으로 한 칸 민다. 이때 말을 굴리지 않으므로 윗면과 방향은 변하지 않는다. 그 위치에서 원래의 기본 이동거리만큼 굴린다.
Rotation	말을 현재 칸에 세운 채 보드에 수직인 축을 중심으로 90° 회전시킨다. 위에서 내려다본 기준으로 시계방향 또는 반시계방향을 선택한다. 이 동작은 말을 굴리는 것이 아니므로 윗면의 손 모양은 바뀌지 않고, 따라서 기본 이동거리도 바뀌지 않는다. 그러나 윗면에 그려진 손목의 방향은 90° 돌아가며 주사위의 방향이 달라진다. 따라서 손목이 놓인 North-South 방향과 East-West 방향의 축도 서로 바뀐다. 이 바뀐 방향을 유지한 채 원래의 기본 이동거리만큼 굴린다.
Step	기본 이동거리보다 한 칸 더 가거나 한 칸 덜 간다. 이 책의 기보에서는 이를 StL, StS로 적는다.

본 교재에서는 Push 자체를 Roll과 구분되는 별도의 한 칸 이동으로 해석한다. 따라서 Push 직후의 첫 Roll에서는 Push 이전 칸으로 되돌아가는 것도 허용되는 것으로 다룬다. 다만 공식 기획안의 문구만으로는 이 점이 완전히 명시되어 있지 않으므로, 현재는 이 해석을 기준으로 하되 추후 주최 측 확인 결과에 따라 수정할 수 있다.

이 책의 기보에서는 Rotation의 반시계방향 회전을 RoL, 시계방향 회전을 RoR로 적는다. Rotation은 제자리 회전이고, 이후의 이동은 한 칸씩 주사위를 굴리는 동작이라는 점을 구분한다. 특히 Rotation은 윗면의 손 모양을 바꾸는 동작이 아니라, 윗면의 손목 방향을 포함한 주사위의 방향을 90° 바꾸는 동작이다.

공식 규칙에서는 직전에 마지막으로 말을 움직인 팀이 다음 보드 진행의 후공이 되고 상대 팀이 선공이 된다. 한 번의 보드 진행에서 두 팀이 선공, 후공 순서로 한 번씩 움직이므로 최초 선후공이 정해진 뒤에는 같은 순서가 유지된다. 과학퀴즈가 끝나기 전에 한 팀의 말 네 개가 모두 제거되면, 양 팀의 말 여덟 개를 모두 초기 배치와 방향으로 되돌린다. 이때 이미 얻은 점수와 보유 아이템, 선후공은 그대로 유지한다.

1.4 Scoring and Result

과학퀴즈 한 문제에 정답하면 1점을 얻고, 가위바위보 대결에서 상대 말을 제거하면 2점을 얻는다. 경기 점수는 두 점수의 합으로 계산한다.

본 문제 진행이 끝나면 총점이 높은 팀이 승리한다. 총점이 같으면 과학퀴즈를 더 많이 맞힌 팀이 승리한다. 과학퀴즈 정답 수도 같으면 RPSC는 더 진행하지 않고 연장전을 치른다. 연장전은 수학, 물리학, 화학, 생명과학, 컴퓨터공학에서 한 문제씩 출제된 최대 5문제를 무작위 순서로 풀며, 한 팀이 앞서는 순간 즉시 종료하여 그 팀을 승자로 한다.

Chapter 2

Notation and Game Recording

RPSC의 기보법은 체스의 algebraic notation과 PGN의 기록 방식을 가능한 한 유지하면서, RPSC에만 필요한 퀴즈 결과, 주사위 이동 경로, 아이템을 추가한다. 기보의 목적은 경기의 흐름을 간결하게 읽는 동시에, 필요한 경우 각 말의 위치와 방향을 처음부터 다시 복원할 수 있게 하는 것이다. 실제 경기의 기록과 분석용 표시는 구분하되, 둘 모두 같은 Move Notation을 사용한다.

2.1 Board and Pieces

보드의 좌표는 체스와 같은 algebraic coordinates를 사용한다. White 쪽에서 보았을 때 왼쪽 아래 칸을 a1로 두고, 오른쪽으로 a부터 h, 위쪽으로 1부터 8을 붙인다. 체스의 통상적인 색칠을 가정하면 a1은 어두운 칸이다. 기보에서는 보드를 White가 아래쪽, Black이 위쪽에 오도록 돌려 기록한다.

최초 선공 팀을 **White**, 최초 후공 팀을 **Black**이라 부른다. White와 Black은 학교의 고정된 이름이 아니라 각 경기의 선후공을 나타낸다. 따라서 경기마다 header의 White와 Black 항목에 실제 팀을 반드시 기록한다. 각 팀의 네 말에는 경기 내내 변하지 않는 고유 번호를 붙인다.

말	최초 위치	최초 윗면	번호 기준
W1	a1	S	White의 왼쪽부터 첫 번째
W2	c1	R	White의 왼쪽부터 두 번째
W3	e1	P	White의 왼쪽부터 세 번째
W4	g1	S	White의 왼쪽부터 네 번째
B1	h8	S	Black의 왼쪽부터 첫 번째
B2	f8	R	Black의 왼쪽부터 두 번째
B3	d8	P	Black의 왼쪽부터 세 번째
B4	b8	S	Black의 왼쪽부터 네 번째

보드 그림에서 말은 $\bar{S}$, $\bar{R}$, $\bar{P}$ 로 표시한다. bar는 문자 바로 위에 놓이며, 문자와 bar 전체를 하나의 기호로 취급하여 함께 회전시킨다. 특히 S는 문자만으로는 180° 회전을 구별하기 어려우므로 bar를 통해 방향을 명확하게 나타낸다.

2.2 Move Notation

말의 일반 이동은 “말 번호: 이동 경로”의 순서로 적는다. 콜론 뒤에는 한 칸을 띄운다. 이동 경로에는 그 수를 시작하기 직전의 출발칸을 먼저 적고, 이후 각 Roll로 도달한 모든 칸을 시간 순서대로 하이픈으로 연결한다.

W2: c1-c2-d2-d3-e3

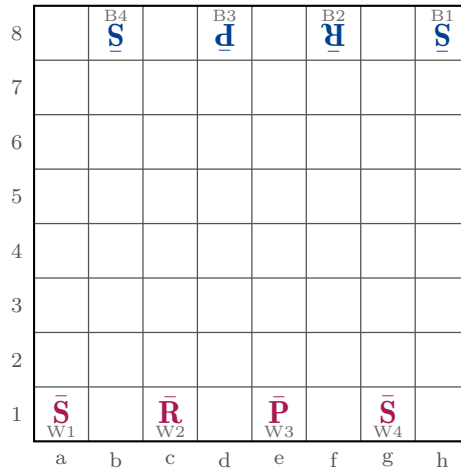


Figure 2.1: 기보에서 사용하는 표준 방향과 초기 배치. 이 예시에서는 POSTECH이 White, KAIST가 Black이다.

출발칸과 도착칸만이 아니라 모든 경유칸을 기록하므로, 최초 주사위 방향을 알고 있으면 기보만으로 이동 후의 윗면과 방향까지 복원할 수 있다.

아이템을 사용한 이동은 말 번호 뒤의 대괄호 안에 아이템 코드를 적는다. 아이템은 첫 번째 Roll보다 먼저 적용한다.

코드	의미	사용 예
Pu	Push	W3[Pu]: e3>f3-f4-g4-g5-h5-h4
RoL	Rotation Left	W2[RoL]: c1-c2-d2-d3-e3
RoR	Rotation Right	W2[RoR]: c1-c2-d2-d3-e3
StL	Step Long	W1[StL]: a3-a4-b4-b5-c5
StS	Step Short	W1[StS]: a3-a4-b4

Push로 밀린 한 칸은 Roll과 구별하기 위해 >로 적는다. Rotation은 말을 다른 칸으로 옮기거나 옆면으로 굴리는 동작이 아니며, RoL과 RoR은 제자리 90° 회전의 정확한 방향을 보존한다.

아이템을 새로 획득한 경우에는 팀 문자 뒤에 +와 기본 아이템 코드를 붙인다. Rotation과 Step은 획득 시에는 방향이나 길이를 아직 선택하지 않으므로 각각 Ro, St만 기록한다.

W+Pu B+Ro W+St

전투 결과 말이 제거되면 이동 기보 뒤에 x와 제거된 말의 번호를 적는다. x는 “뒤의 말이 제거되었다”는 뜻이다. 한 팀의 네 말이 모두 제거되어 초기화가 발생하면 마지막에 Reset을 붙인다.

B1: h5-g5-g4-f4 xW4 Reset

이 기보법에서 이동 경로는 경기 복원의 기준이 되는 **canonical record**이다. Chapter 3의 Roll Word, Axis Word, Gesture State는 이 정보를 대체하여 중복 저장하는 것이 아니라, 필요할 때 canonical record에서 유도하는 분석 정보이다.

2.3 Game Record

기보의 기본 단위는 보드의 한 수가 아니라 과학퀴즈 한 문제이다. 각 줄의 앞에 문제 번호를 적고, 바로 뒤에 Q[White, Black] 형식으로 두 팀의 정오 여부를 기록한다. 정답은 1, 오답은 0으로 적으며 쉽표 뒤에는 한 칸을 띄운다.

표기	의미
Q[1, 1]	양 팀 모두 정답
Q[1, 0]	White만 정답
Q[0, 1]	Black만 정답
Q[0, 0]	양 팀 모두 오답

양 팀의 정오 여부가 같으면 White의 이동을 먼저, Black의 이동을 다음에 적는다. 한 팀만 정답이면 보드 이동 대신 그 팀이 획득한 아이템을 기록한다.

1. Q[1, 1] W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
2. Q[1, 0] W+Ro
3. Q[0, 1] B+St
4. Q[0, 0] W1[StL]: a1-a2-b2-b3-c3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5

경기 전체 기록은 PGN처럼 header와 game record로 나눈다. White와 Black은 어떤 학교가 선공과 후공이었는지를 결정하는 필수 정보이다.

```
[Event "2026 POSTECH-KAIST Science War, Science Quiz"]
[Site "POSTECH"]
[Date "2026.?.?.?"]
[White "POSTECH"]
[Black "KAIST"]
[Result "1-0"]
[Score "17-15"]
[Quiz "9-7"]
[Captures "4-4"]
```

Result는 White 승리 1-0, Black 승리 0-1, 아직 결과가 정해지지 않은 경기 *를 사용한다. 본문제는 1.부터 20.까지 기록한다. 총점과 퀴즈 정답 수가 모두 같아 연장전이 진행된다면 OT1., OT2., ... 형식으로 퀴즈 결과만 기록한다. Analysis Board의 특별한 Only Q[0, 0] 모드에서 20 문제 종료 후 총점까지 같아 Draw로 판정된 분석 대국에 한해서는 1/2-1/2를 사용할 수 있다. 이는 실제 경기의 연장전 규칙을 변경하는 표기가 아니다.

2.4 Analysis

실제 경기의 Game Record에서는 1., 2., ...가 과학퀴즈 문제 번호이다. 반면 퀴즈의 정오 여부와 무관하게 보드의 수순 자체를 설명할 때에는 가상의 Q[...]를 넣지 않고 별도의 **Analysis Line**을 사용한다. 수순 번호에는 M을 붙이며 이를 **M-number**라 부른다.

- M1. W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
- M2. W1: a1-a2-b2-b3 B3[RoR]: d8-d7-c7-c6-b6-b5

White의 수만 적을 때에는 Mn., Black의 대응만 적거나 Black의 수에서 variation을 시작할 때에는 Mn...을 사용한다. 한 팀이 보드에서 한 번 움직인 것을 **ply**라 부르므로, 완전한 M-number 하나는 White와 Black의 두 ply로 이루어진다. Analysis Line은 Game Record를 대체하지 않으며, 각 개별 수에는 Chapter 2의 동일한 Move Notation을 그대로 사용한다. 설명은 중괄호 {...}, 대안 수순은 소괄호 (...) 안에 적는다.

분석용 기보에서는 다음의 선택적인 move annotation을 사용한다. 이 표시는 canonical Game Record의 필수 정보가 아니다.

기호	의미
!!	매우 뛰어나고 찾기 어려운 수
!	좋은 수, 특히 중요한 정확한 수
!?	흥미롭지만 평가가 완전히 확정되지 않은 수
?!	의심스럽거나 위험 요소가 있는 수
?	명확한 실수
??	평가를 크게 악화시키는 중대한 실수

Position Evaluation은 White의 관점에서 적는다.

기호	의미
=	Equal
+ =	White is slightly better
= +	Black is slightly better
±	White has a clear advantage
∓	Black has a clear advantage
+−	White has a decisive advantage
−+	Black has a decisive advantage
∞	Unclear

엔진과 분석기에서도 같은 기호와 용어를 사용한다. **Candidate Move**는 분석 대상으로 고른 후보 수, **Principal Variation (PV)**은 현재 위치에서 엔진이 최선이라고 판단한 수순, **MultiPV**는 여러 Candidate Move와 각각의 PV를 나란히 비교하는 분석 방식이다. **Evaluation**은 위치의 수치 평가, **Depth**는 iterative deepening의 기준 search depth, **SelDepth**는 선택적 탐색 중 도달한 최대 깊이, **Nodes**는 검색한 노드 수, **NPS**는 초당 검색한 노드 수, **Transposition Table (TT)**은 이미 계산한 위치의 search 결과를 다시 이용하기 위한 표를 뜻한다.

Analysis Board의 **Engine Analysis**는 플레이 주체와 독립된 분석 계층이다. 따라서 Human vs Human에서도 현재 board position에 대한 Evaluation, Candidate Move, PV를 제시할 수 있으며, 이 분석 정보는 실제 Game Record를 변경하지 않는다. Human vs Engine과 Engine vs Engine에서도 동일한 기호와 분석 체계를 사용한다. 현재 보유한 아이템이 있는 위치에서는 합법적인 아이템 사용도 Candidate Move와 PV에 포함될 수 있다. 다만 Analysis Line은 실제로 얻지 않은 미래 아이템을 임의로 만들어 넣지 않는다.

Analysis Board에서 이미 확정된 위치로 돌아가 다른 합법 수를 두는 경우에는 기존 실제 Game Record를 지우지 않고 **Variation**으로 분석한다. 위치 복원은 말의 칸만 되돌리는 것이 아니라 해당 시점까지의 Quiz Result, 점수, 아이템, 선후공, exact cube orientation을 포함한 전체 game state를 기준으로 한다. 화면의 Previous/Next navigation이 board-move decision position 사이를 빠르게 이동하더라도 중간의 Quiz event는 Game Record와 state history에서 생략되지 않는다.

Only Q[0, 0]은 Quiz를 제거하는 모드가 아니라 각 본 문제의 Quiz Result를 모두 Q[0, 0]으로 고정하는 Analysis Board의 특별한 모드이다. 따라서 20개의 Quiz turn은 모두 Game Record에 남고 각 문제에서 White와 Black의 이동이 순서대로 진행된다. 20문제 종료 후 총점이 같으면 실제 경기에서는 quiz-only Overtime이 필요하지만, 이 특별 모드에서는 새로운 실제 Quiz 결과를 결정할 수 없으므로 Draw로 분석을 종료한다.

RPSC의 수치 Evaluation은 체스의 centipawn이 아니라 **RPSC score unit**을 기준으로 한다. 공식 점수와 맞추어 Quiz 한 문제의 정답은 1.00, capture 하나는 2.00의 점수 사건으로 본다. 분석기에서 양수는 White, 음수는 Black의 우세를 나타낸다. 위치 보정항이 포함될 수 있으므로 수치가 곧 최종 점수차를 보장하는 것은 아니며, =, + = 등의 기호에 대응하는 수치 경계도 충분한 self-play와 실제 대국 자료로 검증되기 전에는 기보법의 정의로 고정하지 않는다.

엔진의 미래 예측인 PV는 실제로 발생하지 않은 Quiz Result를 만들어 넣지 않고 Analysis Line의 M-number로 표시한다. 반대로 실제 Engine 대국의 Game Record에서는 모든 실제 Quiz turn을 그대로 기록한다.

Chapter 3

Movement and Items

본 장에서는 RPSC의 주사위 움직임을 분석하기 위한 간결한 상태와 연산 표기를 먼저 정리하고, 이를 바탕으로 빈 보드에서 말 하나가 만들 수 있는 이동과 아이템의 효과를 살펴본다. Chapter 2의 기보법이 실제 경기의 수를 정확히 기록하기 위한 언어라면, 여기서 도입하는 표기는 기록된 이동을 계산하고 다음 상태를 읽기 위한 분석 언어이다.

3.1 Gesture States and Roll Analysis

RPSC의 주사위는 실제로는 24가지 물리적 방향을 가질 수 있지만, 같은 gesture가 그려진 두 면이 서로 마주보기 때문에 S/R/P의 축 배치만 보존하면 앞으로의 Top Gesture 변화를 여섯 개의 상태로 분석할 수 있다. 정확한 물리적 방향은 여전히 Chapter 2의 full path와 RoL/RoR을 이용해 복원한다.

Gesture State.

가위, 바위, 보를 각각 S, R, P로 나타낸다. 정육면체의 세 공간축을

$$UD, \quad NS, \quad EW$$

로 쓴다. 주사위의 **Gesture State**를

$$s = \langle a, b, c \rangle, \quad \text{coordinate order } \langle UD, NS, EW \rangle$$

로 나타낸다. 첫 번째 성분은 항상 현재 **Top Gesture**이다.

가능한 상태의 집합은

$$\mathcal{S} = \{ \langle a, b, c \rangle \mid (a, b, c) \text{ is a permutation of } (S, R, P) \}, \quad |\mathcal{S}| = 6.$$

실제 판에서 현재 윗면의 손 모양과 손목의 축을 보면 Gesture State를 읽을 수 있다. 손목이 정확히 North, South, East, West 가운데 어느 방향을 향하는지를 **Wrist Direction**, 그 방향이 NS축과 EW축 가운데 어디에 놓이는지만 구별한 정보를 **Wrist Axis**라 한다.

Top Gesture	Wrist Axis NS	Wrist Axis EW
S	$\langle S, R, P \rangle$	$\langle S, P, R \rangle$
R	$\langle R, S, P \rangle$	$\langle R, P, S \rangle$
P	$\langle P, R, S \rangle$	$\langle P, S, R \rangle$

Gesture State $s = \langle a, b, c \rangle$ 의 **Base Roll Length**를 $\ell(s)$ 로 나타낸다.

$$\ell(\langle a, b, c \rangle) = \begin{cases} 3, & a = S, \\ 4, & a = R, \\ 5, & a = P. \end{cases}$$

State Operators.

North/South 방향의 한 Roll을 **Vertical Roll** V , East/West 방향의 한 Roll을 **Horizontal Roll** H 라 둔다. Rotation의 reduced-state 연산은 ρ 로 나타낸다.

$$\begin{aligned} V(\langle a, b, c \rangle) &= \langle b, a, c \rangle, \\ H(\langle a, b, c \rangle) &= \langle c, b, a \rangle, \\ \rho(\langle a, b, c \rangle) &= \langle a, c, b \rangle. \end{aligned}$$

특히 ρ 는 첫 번째 성분을 건드리지 않으므로 Rotation은 Top Gesture와 Base Roll Length를 바꾸지 않는다. 정확한 기보에서는 RoL과 RoR을 구별하지만 Gesture State 수준에서는 둘 모두 ρ 로 작용한다.

Roll Words and State Transitions.

한 이동에서 각 Roll의 실제 방향을 시간 순서대로 적은 것을 **Roll Word** w 라 한다. 예를 들어

$$W2: c1-c2-d2-d3-e3 \implies w = NENE.$$

Roll Word를 두 상태 연산의 word로 바꾸는 대응을 **Axis Projection** π 라 하고

$$\pi(N) = \pi(S) = V, \quad \pi(E) = \pi(W) = H$$

로 정의한다. $\pi(w)$ 를 **Axis Word**라 부른다. word는 왼쪽에서 오른쪽으로 실제 시간 순서대로 적용한다.

$$\text{Move Notation} \longrightarrow \text{Roll Word} \xrightarrow{\pi} \text{Axis Word} \longrightarrow \text{Gesture State Transition}$$

이 흐름을 실제 수 하나에 적용해 보자. 초기 위치의 W2는 Top Gesture가 Rock이고 Wrist Axis가 NS이므로

$$s_0 = \langle R, S, P \rangle.$$

Chapter 2의 이동

$$W2: c1-c2-d2-d3-e3$$

은 Roll Word $w = NENE$, 따라서 Axis Word $\pi(w) = HVHV$ 를 가진다. 이를 왼쪽에서 오른쪽으로 적용하면

$$\begin{aligned} \langle R, S, P \rangle &\xrightarrow{V} \langle S, R, P \rangle \xrightarrow{H} \langle P, R, S \rangle \\ &\xrightarrow{V} \langle R, P, S \rangle \xrightarrow{H} \langle S, P, R \rangle. \end{aligned}$$

따라서 W2의 최종 Top Gesture는 Scissors이며, 같은 계산으로 다음 이동에 필요한 축 배치까지 함께 얻는다. Roll Word와 Axis Word는 분석을 위한 파생 정보이므로 Game Record에 별도로 기록할 필요는 없다.

Roll의 순서는 중요하며 일반적으로 $H(V(s)) \neq V(H(s))$ 이다. 따라서 Vertical Roll과 Horizontal Roll의 개수만 세는 것으로는 충분하지 않다.

Items in the Analysis Model.

아이템	바꾸는 정보	Gesture-State 분석
Push	시작 위치	s 는 그대로이고 Push 후 위치에서 $\ell(s)$ 번 Roll한다.
Rotation	Gesture State	위치와 Top Gesture는 그대로이며 Roll 전에 $\rho(s)$ 를 적용한다.
Step Short	Roll의 수	Roll Word 길이를 $\ell(s) - 1$ 로 정한다.
Step Long	Roll의 수	Roll Word 길이를 $\ell(s) + 1$ 로 정한다.

이후의 Tactics, Strategy, Openings에서는 Chapter 2의 Analysis Line과 이 장의 상태 언어를 함께 사용한다. 엔진도 정확한 24-orientation을 상태의 기준으로 보존하고, Gesture State를 평가와 분석에 필요한 derived information으로 사용한다.

이하에서는 보드가 비어 있다고 가정하고, 말 하나만 놓인 상태에서 가능한 이동을 정리한다. 가운데의 열은 음영 칸이 시작칸이며, 도달 가능한 칸에는 가능한 최종 윗면을 bar 없이 S, R, P로 적는다. 한 칸에 여러 글자가 적혀 있으면 서로 다른 경로를 통해 여러 윗면이 가능하다는 뜻이고, 순서는 항상 $S \rightarrow R \rightarrow P$ 이다.

3.2 Basic Movement

Scissors. Scissors는 기본 이동거리 3을 가진다.

			R			
		SP		SP		
	SR		S		SR	
P		S		S		P
	SR		S		SR	
		SP		SP		
			R			

Figure 3.1: Scissors

Rock. Rock은 기본 이동거리 4를 가진다. 네 번의 Roll로 작은 고리를 만들 수 있으므로 시작칸으로 되돌아오는 이동도 가능하다.

				R				
			SP		SP			
		SRP		SRP		SRP		
	SP		SP		SP		SP	
R		SRP		SP		SRP		R
	SP		SP		SP		SP	
		SRP		SRP		SRP		
			SP		SP			
				R				

Figure 3.2: Rock

Paper. Paper는 기본 이동거리 5를 가지며 세 말 가운데 가장 넓은 범위를 다룬다.

3.3 Movement with Items

아이템은 기본 이동에 앞서 한 번 적용하며, 한 번의 이동에는 최대 한 개만 사용할 수 있다. 본 장의 Push 도해는 Push를 Roll과 구분되는 한 칸 평행이동으로 보고, Push 직후의 첫 Roll에서 Push 이전 칸으로 돌아가는 것을 허용하여 계산한다.

				R					
			SP		SP				
		SRP		SRP		SRP			
	SRP		SRP		SRP		SRP		
	RP		SRP		SRP		SRP		RP
S		SRP		SRP		SRP		SRP	S
	RP		SRP		SRP		SRP		RP
		SRP		SRP		SRP		SRP	
			SRP		SRP		SRP		
				SP		SP			
				R					

Figure 3.3: Paper

				R				
			SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP	
P		SRP		S		SRP		P
	SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP			
				R				

Figure 3.4: Scissors with Push

			P			
		SR		SR		
	SP		S		SP	
R		S		S		R
	SP		S		SP	
		SR		SR		
			P			

Figure 3.5: Scissors with Rotation

				S				
			RP		RP			
		SRP		SRP		SRP		
	RP		RP		RP		RP	
S		SRP		RP		SRP		S
	RP		RP		RP		RP	
		SRP		SRP		SRP		
			RP		RP			
				S				

Figure 3.6: Scissors with Step

					R					
				SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
R		SRP		SRP		SRP		SRP		R
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP				
					R					

Figure 3.7: Rock with Push

					R				
			SP		SP				
		SRP		SRP		SRP			
	SP		SP		SP		SP		
R		SRP		SP		SRP		R	
	SP		SP		SP		SP		
		SRP		SRP		SRP			
			SP		SP				
					R				

Figure 3.8: Rock with Rotation

					S					
				RP		RP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
P		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SR	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				RP		RP				
					S					

Figure 3.9: Rock with Step

						R						
					SRP		SRP					
				SRP		SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
S		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		S
	SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP				
					SRP		SRP					
						R						

Figure 3.10: Paper with Push

					S					
				RP		RP				
			SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SP		SRP		SRP		SRP		SP	
R		SRP		SRP		SRP		SRP		R
	SP		SRP		SRP		SRP		SP	
		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP			
				RP		RP				
					S					

Figure 3.11: Paper with Rotation

						P						
					SR		SR					
				SRP		SRP		SRP				
			SRP		SRP		SRP		SRP			
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
	SR		SRP		SRP		SRP		SRP		SR	
P		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		P
	SR		SRP		SRP		SRP		SRP		SR	
		SRP		SRP		SRP		SRP		SRP		
			SRP		SRP		SRP		SRP			
				SRP		SRP		SRP				
					SR		SR					
						P						

Figure 3.12: Paper with Step

Chapter 4

Tactics

Chapter 5

Strategy

Chapter 6

Openings

Chapter 7

Puzzles

Chapter 8

Games